

1. DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos del producto terminado

Código de granel	319791
Nombre	Pregabalina 150 mg cápsulas
Principio activo	Pregabalina
Forma farmacéutica	Cápsulas
Composición	Cada cápsula contiene 150 mg de Pregabalina
Condiciones de almacenamiento	Consérvese en lugar fresco y seco, protegido de la luz y el calor excesivo.
Referencia analítica	Norma Técnica propia, Bp vigente, USP Vigente

2. MÉTODOS DE ANÁLISIS

2.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

2.1.1 **Criterio de aceptación:** Cápsula de gelatina dura N°2 constituida por tapa y cuerpo de color blanco opaco que contiene polvo blanco fino. Libre de partículas extrañas.

2.2 IDENTIFICACIÓN

A. TLC

Solución 1: Pesar una cantidad de polvo de las capsulas equivalente a 100 mg de Pregabalina (aproximadamente 133,3 mg de polvo) en 20 mL, disolver con diluyente Agua: Metanol (50:50). Concentración 5000 ppm.

Solución 2: Pesar 50 mg de estándar de Pregabalina en un balón de 10 mL, aforar con diluyente Agua: Metanol (50:50). Concentración 5000 ppm.

Fase móvil: Ácido acético glacial: Metanol: Cloroformo (20:50:60).

Condiciones Cromatográficas:

Utilizar una placa de sílice gel.

Usar la fase móvil: Ácido acético glacial: Metanol: Cloroformo (20:50:60).

Aplicar 4 µL de cada solución en la placa.

Dejar eluir la placa a 12 cm.

Después retirar la placa y secar bajo una corriente de aire caliente. (Pulverizar Ninhidrina y someter a calentamiento a 90°C durante 2 minutos examinar la placa a la luz del día).

Criterio de aceptación: La mancha principal en el cromatograma obtenido con la solución (1) es similar en posición, color y tamaño a la del cromatograma obtenido con la solución dos.

B. HPLC

El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

2.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pese no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

2.3.1 **Criterio de aceptación:** 194,0 – 206,0 mg/cápsula.

2.4 VALORACIÓN DE PREGABALINA

2.4.1 **Método:** Cromatografía HPLC

2.4.2 **Reactivos:** Fosfato de Potasio Monobásico, Acetonitrilo, Hidróxido de sodio.

2.4.3 **Buffer pH 5,9:** Pesar 2,72 g de fosfato de potasio monobásico anhidro y disolver en un litro de agua purificada, mezclar y ajustar a pH 5,9 con hidróxido de sodio.

2.4.4 **Solución A:** Buffer fosfato de potasio monobásico a pH 5,9: ACN (90:10), filtrar y degasificar.

2.4.5 **Solución B:** Acetonitrilo

2.4.6 **Fase Móvil:** Gradiente ver tabla 1: Solución A: Solución B

2.4.7 **Diluyente:** Agua purificada: ACN (90:10)

2.4.8 **Preparación de la solución estándar (Prepare por duplicado):** Pesar aproximadamente 40 mg de Pregabalina estándar de referencia en un balón volumétrico de 50 mL, adicionar 20 mL de diluyente y llevar a ultrasonido por 10 minutos. Aforar con diluyente y mezclar. Filtrar a través de membrana PVDF 0,45µm y transferir a un vial para inyección. (Concentración 800 ppm).

2.4.9 Preparación de la solución muestra (Preparar por triplicado): Tomar el contenido de no menos de 20 cápsulas. Pesar el equivalente a 40 mg de Pregabalina (aprox. 53,4 mg de Pregabalina cápsulas) en un balón volumétrico de 50 mL, adicionar 20 mL de diluyente y llevar a ultrasonido por 10 minutos. Aforar con diluyente y mezclar. Filtrar a través de membrana PVDF 0,45µm y transferir. (Concentración 800 ppm).

Nota: La muestras y el estándar presentan una estabilidad hasta de 48 horas después de su preparación

2.4.10 Condiciones Cromatográficas:

Columna: Inertsil ODS-3V C18 5 µm 100 Å 4,6 x 250 mm
 Detector UV
 Longitud de onda: 210nm
 Flujo: 1,0 mL /min
 Temperatura: 40°C
 Volumen de inyección: 100 µL
 Diluyente: Agua purificada: ACN (90:10)
 Fase móvil: Gradiente: Solución A: Solución B (Ver tabla 1)
 Tiempo de retención: 6,2 minutos Ancho de banda 6,0 – 6,4 minutos
 Tiempo de corrida: 22,0 minutos
 Concentración: 800 ppm

Tabla 2. Gradiente cromatográfico.

Tiempo (minutos)	Flujo (mL)	Solución A Fase móvil	Solución B (Acetonitrilo)
0	1,0	100	0
5	1,0	100	0
6	1,0	60	40
10	1,0	60	40
22	1,0	100	0

2.4.11 Procedimiento:

Usar las condiciones arriba descritas, realizar 5 inyecciones consecutivas de estándar 1, 2 inyecciones consecutivas de estándar 2 y una inyección de cada solución muestra, registrar los cromatogramas. El RSD de las 5 inyecciones del estándar 1 debe ser máximo 2,0%.

2.4.12 Cálculos:

Determine el contenido de Pregabalina mediante la siguiente ecuación.

$$\% \text{ Pregabalina} = \frac{Amtra}{A std} \times \frac{Pstd}{50 mL} \times pot std \times \frac{50 mL}{Pmtra} \times 100$$

$$Amount = \frac{Pstd}{50 mL} \times Pot std \times \frac{50 mL}{Pmtra} \times 100$$

$$\% \text{ Pregabalina} = \frac{Amtra}{A std} \times \frac{Pteorico}{Pmtra real} \times Amount$$

$$mg \text{ Pregabalina} / \text{Capsula} = \frac{Amtra}{A std} \times \frac{Pteorico}{Pmtra real} \times \frac{Amount}{100} \times PP$$

Dónde:

Amta = Área de la muestra.
Astd = Área del estándar.
Pstd = Peso del estándar.
PP = Peso promedio.
Pmta = Peso de muestra.
Pot std = Potencia del estándar.

2.4.13 Cromatograma Guía:

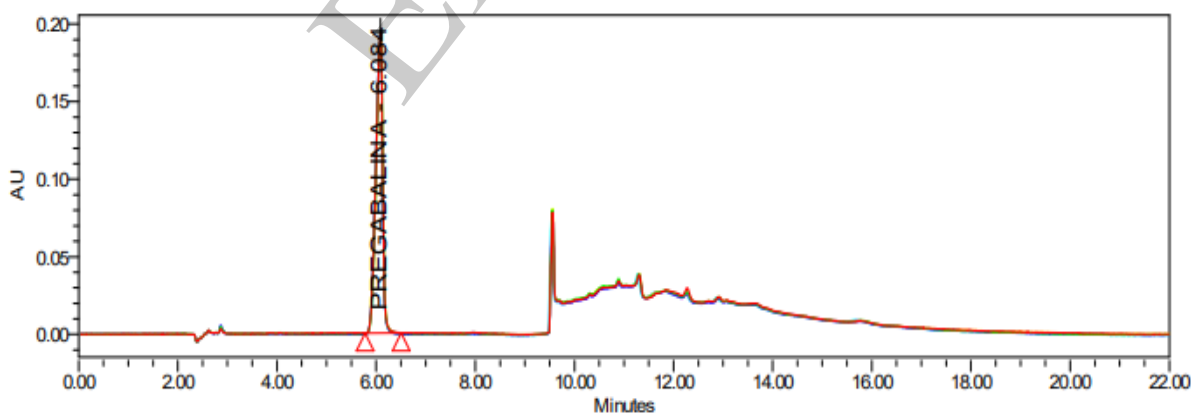


Grafico 1: Cromatograma de la solución estándar

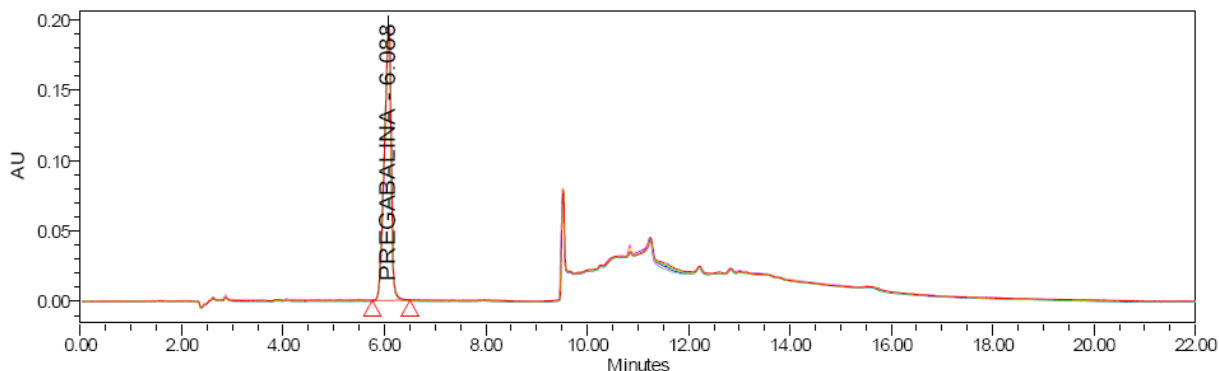


Gráfico 2: Cromatograma de la solución muestra

2.4.14 Criterio de aceptación: 142,5– 157,5 mg/cápsula (95,0% - 105,0%)

2.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN: *(Por Variación de peso)*

De los resultados obtenidos para valoración de pregabalina, calcular el contenido de pregabalina en cada una de las 10 capsulas pesadas, expresado como %, por la siguiente fórmula:

$$F = \frac{\text{mg Pregabalina (valoración)}}{\text{Peso promedio (mg) x etiquetado}} \times 100$$

$$\% \text{ pregabalina} = F \times \text{Peso individual de cada capsula}$$

A partir de estos resultados calcule:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

s =Desviación estándar

2.5.1 Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X), de acuerdo con la tabla número 3.

Tabla 3. Tabla de valores de referencia M.

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcular VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

2.5.2 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 capsulas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 capsulas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)$ M o mayor que $(1+L2 \times 0.01)$ M. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

2.6 DISOLUCION

2.6.1 Método: Cromatografía HPLC

Nota: Fase móvil, Sistema cromatográfico y Aptitud del sistema: Proceder como se indica en la Valoración. Proteja todas las soluciones de la luz antes de inyectarlas en el equipo.

2.6.2 Parámetros de disolución

Aparato:	2 (paletas)
Velocidad:	50 rpm
Tiempo:	30 minutos
Temperatura:	37 °C
Medio:	Ácido clorhídrico 0,06N. 900 mL

2.6.3 **Ácido clorhídrico 0,06 N (Medio de disolución):** Adicionar a 1 L de agua purificada 5,1 mL de Ácido clorhídrico concentrado.

2.6.4 **Preparación del estándar (Prepare por duplicado):** De la solución estándar preparada en la valoración transfiera una alícuota de 10 mL a un balón volumétrico de 100 mL y lleve a volumen con medio de disolución, filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 µm y transfiera a un vial para inyección. (Concentración 80 ppm)

2.6.5 **Procedimiento:** Colocar 900 mL de medio de disolución en cada vaso del equipo en un baño con una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$, acondicionar el equipo a 50 rpm, luego de estabilizar la temperatura y la velocidad colocar una cápsula en cada uno de los vasos del equipo, al término de 30 minutos transferir una alícuota de 10 mL a un balón volumétrico de 20 mL y lleve a

volumen con medio de disolución, filtrar una porción de la muestra a través de membrana PVDF 0,45 µm y transferir a un vial rotulado. Concentración: 83,3 ppm

Nota: Las muestras y el estándar presentan una estabilidad en solución hasta de 78 horas después de su preparación.

2.6.6 Cálculos:

Determine el contenido de pregabalina mediante la siguiente ecuación.

$$\% \text{Disuelto pregabalina} = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{50 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \text{pot std} \times \frac{900 \text{ mL}}{150 \text{ mg}} \times \frac{20 \text{ mL}}{10 \text{ mL}} \times 100$$

$$\text{Amount} = \frac{P_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \text{pot std} \times \frac{900 \text{ mL}}{150 \text{ mg}} \times \frac{20 \text{ mL}}{10 \text{ mL}} \times 100$$

$$\% \text{ Pregabalina Disuelto} = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \text{Amount}$$

Dónde:

Amtra = Área de la muestra.

Astd = Área del estándar.

Pstd = Peso del estándar en mg.

Pot std = Potencia del estándar.

2.6.7 Cromatograma guía

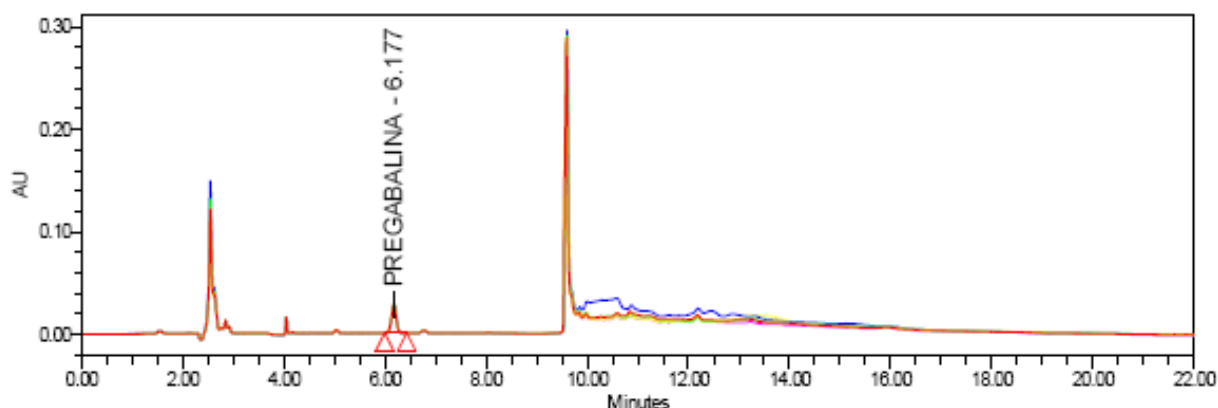


Grafico 3: Cromatograma de la solución estándar

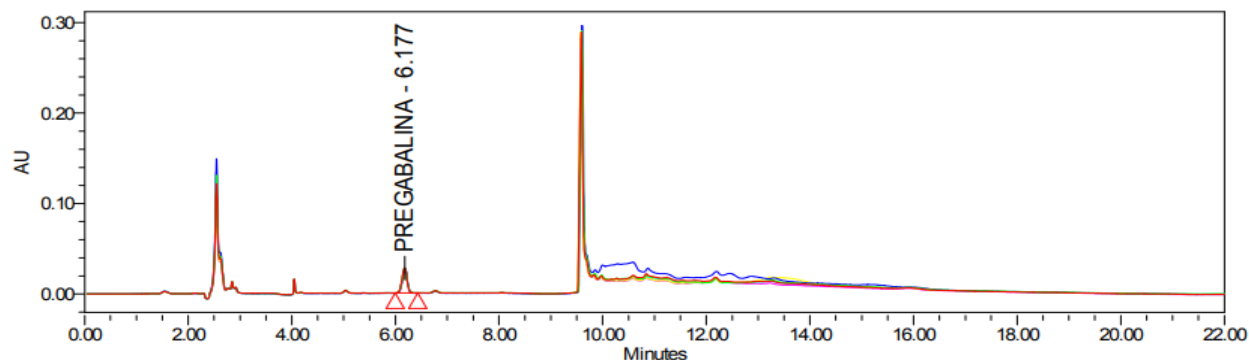


Gráfico 4: Cromatograma de la solución muestra

2.6.8 Criterios de Aceptación: Mínimo el 80 % + (Q= 5 %) de la cantidad etiquetada de Pregabalina se disuelve en 30 minutos.

- Valores entre 110% - 115% solo se acepta una Capsula. El promedio de n=6 debe ser <110%
- Set de disolución con valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

Tabla 4. Criterios de aceptación de disolución.

ETAPA	UNIDADES PROBADAS	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5 %
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15 %.
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15 %, y ninguna unidad es menor que Q – 25 %.

2.7 SUSTANCIAS RELACIONADAS

2.7.1 Método: Cromatografía HPLC

2.7.2 Reactivos: Fosfato de amonio monobásico, Acetonitrilo, Metanol HPLC, Hidróxido de amonio.

2.7.3 Fase Móvil: Buffer pH 6,5: Metanol (60:40)

2.7.4 Buffer pH 6,5: Pesar 4,6 g de Fosfato de amonio monobásico y disolver en 1 L de agua purificada, ajustar a pH 6,5 con Hidróxido de amonio, filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm y degasificar.

2.7.5 **Diluyente:** HCL 0,06N 80 % Acetonitrilo 10% Metanol 10 %.

2.7.6 **Preparación de la solución estándar:** Pesar 12 mg de Pregabalina RS y transferir a un balón volumétrico de 50 mL, llevar a volumen con diluyente (solución stock 240 ppm). De esta solución, transferir una alícuota de 5 mL a un balón de 25 mL y aforar con diluyente. Filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 µm. (Concentración 48 ppm).

2.7.7 **Preparación de la solución de Sensibilidad:** a partir de la solución stock de Pregabalina de 240 ppm, transferir una alícuota de 2 mL en un balón de 25 mL. Disolver y aforar con diluyente. Filtre a través de filtro PVDF de 0,45 µm. (Concentración 19,2 ppm).

2.7.8 **Preparación de la solución muestra:** Tomar el contenido de no menos de 20 cápsulas, pesar el equivalente a 300 mg Pregabalina (aproximadamente 400 mg de polvo) y transferir a un balón volumétrico de 25 mL, adicionar 15 mL de agua y llevar a ultrasonido durante 15 minutos evitando calentamiento de la muestra, llevar a volumen con agua, filtrar a través de filtro de PVDF de 0,45 µm. (Concentración 12000 ppm).

Nota: La muestra y el estándar presenta una estabilidad en solución de 6 horas después de ser preparadas.

2.7.9 **Condiciones Cromatográficas:**

Columna:	Zorbax Eclipse XDB-C18 4,6 x 250 mm 5µm
Detector	UV
Longitud de onda:	210nm
Flujo:	1,0 mL /min
Temperatura:	35°C
Volumen de inyección:	50µl
Fase móvil:	Buffer pH 6,5: Metanol (60:40)
Diluyente:	HCL 0,06N 80% Acetonitrilo 10% Metanol 10%
Tiempo de corrida:	60 minutos Muestra y blanco, 30 minutos estándar y sensibilidad
Tiempo de retención:	3,5 min Pregabalina Ancho de banda 3,0 – 4,0 minutos Lactama (Impureza A) 20,07 minutos Aprox
Concentración:	Estándar 48ppm Muestra 12000 ppm

2.7.10 **Procedimiento:**

Usar las condiciones arriba descritas, inyectar una réplica de fase móvil, solución de sensibilidad y la solución de la muestra, dejando que corran por un periodo de tiempo de 60 minutos para muestra y fase móvil, 25 minutos para estándar y solución de sensibilidad

Inyectar 5 réplicas de la solución estándar.

El RSD de la solución estándar es 5,0%

La relación señal ruido S/N en la solución de sensibilidad es >10

En caso de no detectar impurezas reportar como menor < LOD 5,76 ppm que es equivalente al límite de descarte 0,05%.

2.7.11 Cálculos:

$$\%impureza = \frac{Ai}{AEst} \times 100 \times \frac{Pest}{50} \times \frac{5}{25} \times \frac{25}{300} \times F_p$$

Dónde:

A.i = Área individual de cada impureza en la muestra.

A. Est = Área de Pregabalina en el estándar.

P. Est = Peso del estándar de Pregabalina.

Factor de Correcciones

Impureza C (No se cuantifica)	N/A
Impureza A (Lactama)	-
Impureza D	0,01
Impureza 1 Pregabalina Amida	0,3

Tiempos de Retención

Componente	*TRR	**TRA min.
Pregabalina	1,000	3,5
Impureza A	5,000	17,5
Impureza C	0,628	2,7
Impureza D	6,850	24
Imp. 1 Pregabalina Amida	2,350	8,4

*TRR: Tiempo de retención relativo

**TRA: Tiempo de retención absoluto

2.7.12 Criterio de aceptación:

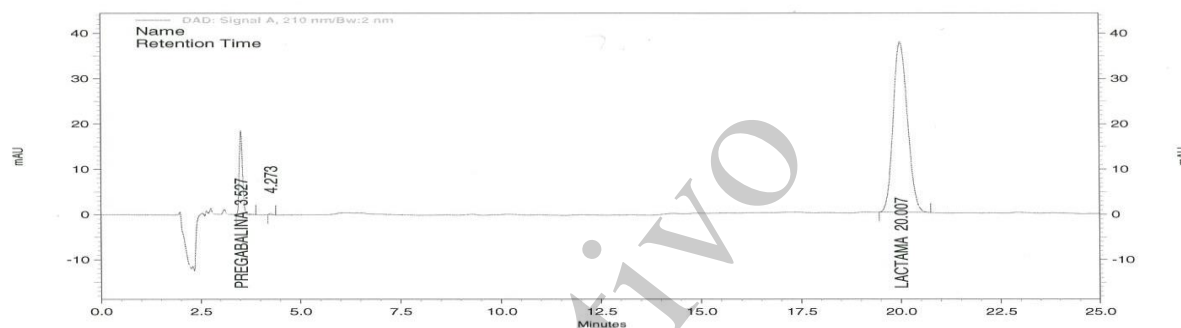
- Impurezas Totales: Máximo 1,0 %
- alguna otra impureza secundaria: Máximo 0,2 %
- Impureza A (Lactama): Máximo 0,2 %

Discriminar las siguientes señales que corresponden a impurezas de síntesis:

Tabla N°5. Respuestas no valoradas

Componente	Tiempo Ret
Ácido Mandélico	2.5 Minutos
Impureza D EP	24 Minutos

2.7.13 Cromatograma Guía Identificación Impureza A + Pregabalina



2.8 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

2.8.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/1 g.

3. ESTABILIDAD

3.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Cápsula de gelatina dura N°2 constituida por tapa y cuerpo de color blanco opaco que contiene polvo blanco fino. Libre de partículas extrañas.

3.2 IDENTIFICACIÓN

El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 194,0 – 206,0 mg/cápsula.

3.4 VALORACION DE PREGABALINA

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

3.4.1 **Criterio de aceptación:** 135,0 – 165,0 mg/cápsula (90,0 % - 110,0 %).

3.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

3.5.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Pregabalina se disuelve en 30 minutos.

3.6 SUSTANCIAS RELACIONADAS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

3.6.1 **Criterio de aceptación:**

- Impurezas Totales: Máximo 1,0 %
- alguna otra impureza secundaria: Máximo 0,2 %
- Impureza A (Lactama): Máximo 0,2 %

3.7 HUMEDAD

Macerar 10 tabletas. Pesar con exactitud 1g de producto macerado y llevar a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de pérdida generado por el equipo

3.7.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 5,0 %.

3.8 MICROBIOLOGÍA

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

3.8.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/1 g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

4 REGISTROS GENERADOS

Tabla 6. Registros generados.

IDENTIFICACIÓN	CA-F1 PREGABALINA 150mg CÁPSULAS CA-F2 PREGABALINA 150mg CÁPSULAS
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	8 años
DISPOSICIÓN	Dstrucción de los registros por medio de picado

5 ANEXOS

5.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT

5.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST

6 CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 7. Control de cambios.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
NUEVO	26-04-12	NUEVO	NUEVO
01	04-08-14	Modificación	Se incluye el análisis de microbiología en producto terminado para exportación con fines de comercialización. Se incluye formatos certificado analítico exportación con microbiología, hoja de cálculo producto terminado y hoja de cálculo estabilidades. Se incluye código granel. Se cambia E.coli: Ausente por E.coli Ausente/g Se describe metodología analítica para el parámetro peso promedio.
02	24-10-14	Actualización	Se incluye método de análisis para Humedad producto en estabilidad
03	18-12-14	Actualización	Se actualiza metodología de análisis para el parámetro disolución de acuerdo a la validación.

04	11-02-14	Actualización	Se actualiza la especificación del parámetro descripción argumentando que la capsula es de gelatina dura. Se completa la especificación en el parámetro de identificación. Se coloca ejemplo del cromatograma de pureza Cromatografica. Control de cambios No: 2015CALIP0028
05	28-08-18	Actualización Cambio de formato	Se agrega fórmula para el cálculo de la uniformidad de unidades de dosificación. Se actualiza instructivo conforme a VMA VD-140-2018 y IO-142-2018 para el test valoración e impurezas orgánicas respectivamente, descrito en el control de cambio No 2018CALIP0229.
1.0	2-02-21	Actualización	Migración a GEODE
2.0	16-12-21	Actualización	Se actualiza por ingreso compendial a BP 2022 afectando valoración, disolución, sustancias relacionadas e identificación por TLC. Cambio sustentado bajo el control de cambio No: 2021CALIP0452
3.0	17-07-23	Actualización	Se actualiza método de análisis de valoración y Disolución según validación VMA-V-D-345-2023 Rev 1.0, como lo indica el control de cambios No2023CALIP0179.
4,0	24-10-24	Actualización	Se cambia criterio de aceptación del análisis de valoración para ESTABILIDAD de 90,0 % a 110,0 % (Ítem 3.4.1). DCC-000053.

Document Approvals for CALI-INST-000237v4.0

Task: Approvers Approval Verdict: Approve changes & release Approval to be made Effective	Alfonso Vega, Jefe de Cumplimiento de Calidad (alfonso.vega@eurofarma.com) Aprobación 24-Feb-2025 17:21:34 GMT+0000
Task: QA Approval Verdict: Approve changes & release QA Approval to be made Effective	Carolina Sanchez, Jefe de sistemas de aseguramiento de calidad (carolina.sanchez@eurofarma.com) Aprobación de garantía de calidad 04-May-2025 15:28:50 GMT+0000

Efectivo